



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADOS

CMMI Y SCRUM

TÍTULO CASO DE ESTUDIO

Autor (es):

Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo
aquezadag1@miumg.edu.gt

Profesor

MIXTUN LOPEZ, AURA DENMI

Curso

Diseño de seguridad y CMMI – 2do trimestre - 2026

Guatemala Junio, Año 2026

1. ¿Cuál sería el mejor enfoque para iniciar la integración de CMMI con SCRUM?

Enfoque recomendado:

Comenzar con un mapeo de prácticas CMMI (nivel 2 o 3) sobre los roles, artefactos y eventos de SCRUM, priorizando aquellas áreas de proceso que aporten valor sin destruir la agilidad.

Pasos clave:

- Identificar prácticas CMMI compatibles con SCRUM:
- *Gestión de requisitos* (REQM) → Product Backlog bien definido.
- *Planificación de proyectos* (PP) → Sprint Planning + Sprint Backlog.
- *Seguimiento y control* (PMC) → Daily Scrum, Burndown charts, Sprint Review.
- *Gestión de configuraciones* (CM) → Definición de versiones en cada Sprint.
- Establecer una política ligera de evidencia para cada práctica (ej: actas de reuniones, criterios de aceptación documentados).
- Implementar Sprint 0 adaptado para definir el "modelo de proceso híbrido" y capacitar al equipo.

2. Sabiendo que el desarrollo de CMMI tiene un mayor alcance en cuanto a tiempo, ¿cómo podría integrarse SCRUM en las iteraciones adaptadas a CMMI?

Estrategia de integración:

CMMI define el ciclo de vida organizacional (fases largas como inicio, desarrollo, transición), y SCRUM opera dentro de cada fase con iteraciones cortas.

Ejemplo concreto:

Fase CMMI: Desarrollo (3 meses).

SCRUM dentro de esa fase: Sprints de 2 semanas.

Artefactos de enlace:

- El *Plan de Proyecto CMMI* alimenta el Product Backlog inicial.
- Cada Sprint Review genera insumos para los hitos de revisión de CMMI (ej: entregables parciales, métricas de desempeño).

Adaptaciones:

- Sprint Planning extiende su duración un poco para incluir verificación de cumplimiento de estándares CMMI.

- Se añade un "checklist de aseguramiento de calidad" por Sprint, basado en PPQA (Verificación y Validación).

3. ¿Cuál sería una de las desventajas de CMMI en cuanto a un sprint terminado y cómo podríamos integrar la mejora continua de SCRUM a CMMI?

Desventaja principal de CMMI para un Sprint terminado:

CMMI exige registros formales y evidencia completa antes de declarar completada una actividad. Esto puede retrasar el cierre del Sprint, ya que el equipo debe invertir tiempo extra en documentación burocrática en lugar de demostrar software funcionando.

Integración de mejora continua desde SCRUM:

Usar la Sprint Retrospective no solo para mejorar el equipo, sino para ajustar el proceso CMMI. Cada Retroalimentación se traduce en acciones correctivas documentadas que alimentan el *proceso de mejora del proceso organizacional* (OPF, de CMMI). Establecer un "Sprint de mejora CMMI" cada 4–5 Sprints, donde el equipo propone simplificaciones de prácticas CMMI que no agreguen valor real.

Medir tiempo de cierre del Sprint como métrica CMMI (para reducir burocracia).

4. ¿Cómo se puede beneficiar una organización en CMMI utilizando los beneficios de SCRUM hacia los equipos con respecto a la comunicación?

Beneficio concreto:

CMMI tradicionalmente tiene comunicación formal y documentada (actas, correos, reportes). SCRUM aporta comunicación diaria de alta frecuencia y baja fricción.

Implementación:

- **Daily SCRUM** se convierte en el mecanismo principal de *Seguimiento y Control* (PMC) en tiempo real.
- **Tablero Kanban/SCRUM** actúa como "repository visual" para el estado de requisitos, reemplazando reportes semanales extensos.
- **Sprint Review** cumple con la práctica de *Revisión con los interesados* (de CMMI) de forma dinámica.
- **Beneficio medible:** Reducción de reuniones formales, detección temprana de bloqueos, mayor transparencia ante la alta dirección.

5. La integración del modelo CMMI con el marco de trabajo SCRUM ¿Al final mejora la gestión de proyectos en el proceso de desarrollo y la calidad en el producto del software?

Sí, mejora cuando se integra adecuadamente:

Aspecto	Mejora lograda
Gestión de proyectos	CMMI aporta previsibilidad, control de riesgos y cumplimiento normativo. SCRUM aporta adaptabilidad y visibilidad continua. Juntos reducen desviaciones de cronograma.
Calidad del producto	CMMI fuerza estándares de validación/verificación (PPQA, VAL, VER). SCRUM asegura pruebas frecuentes en cada Sprint. La integración reduce defectos acumulados.

Evidencia de mejora:

Se obtienen tiempos de entrega predecibles (CMMI) combinados con capacidad de cambiar requisitos (SCRUM). La calidad se mide tanto por métricas CMMI (densidad de defectos formales) como por SCRUM (tests unitarios pasados por Sprint).

Riesgo para evitar: Burocratizar SCRUM. La mejora real ocurre solo si se adapta CMMI para que sea ágil, no al revés.